Лабораторная работа №6

Модель SIR через сети Петри

Бахарев Дмитрий Александрович

Содержание I

1. Введение
2. Теоретическая часть
3. Выполнение работы
4. Результаты
5. Заключение

Section 1

Введение

Актуальность

- Модель SIR — классическая модель эпидемиологии.
- Сети Петри позволяют моделировать дискретные события (заражение, выздоровление).
- Пакет **AlgebraicPetri.jl** реализует сети Петри в Julia.

Цель и задачи

Цель: реализовать модель SIR через сети Петри, провести детерминированную и стохастическую симуляции.

Задачи:

1. Создать DrWatson-проект.
2. Установить пакеты AlgebraicPetri, Catlab и др.
3. Построить сеть Петри: `infection` и `recovery`.
4. Провести ODE-симуляцию (Tsit5).
5. Провести стохастическую симуляцию (Gillespie).
6. Сканировать параметр β.
7. Собрать отчёт в PDF/DOCX.

Section 2

Теоретическая часть

Модель SIR

$$\begin{cases} \dfrac{dS}{dt} = -\beta \dfrac{SI}{N}, \\ \dfrac{dI}{dt} = \beta \dfrac{SI}{N} - \gamma I, \\ \dfrac{dR}{dt} = \gamma I. \end{cases}$$

Сеть Петри для SIR

- **Позиции:** S, I, R.
- **Переходы:**
  - `infection`: $S + I \to I + I$ (скорость β).
  - `recovery`: $I \to R$ (скорость γ).

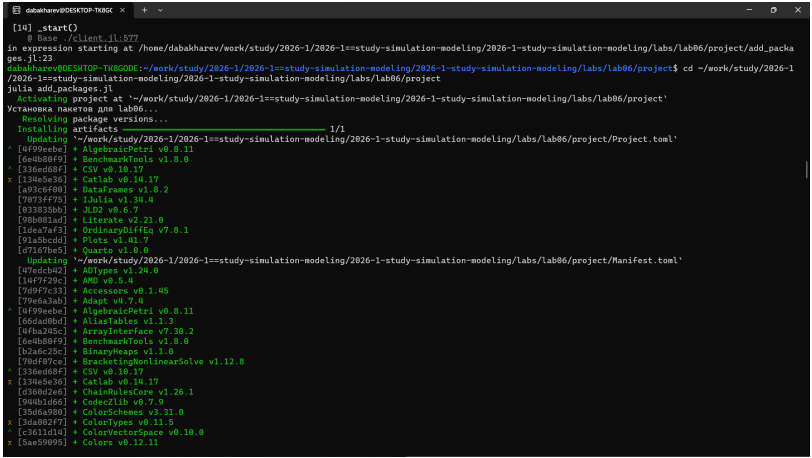
Section 3

Выполнение работы

Создание проекта

```
dabakharev@DESKTOP-TK8GODE:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling$ cd ~/work/study/2026-1/2026-1==study-simu
lation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06
julia -e 'using Pkg; Pkg.add("DrWatson"); using DrWatson; initialize_project("project"; authors="Бахарев Д.А.", git=false)'
ls project/
    Updating registry at `~/.julia/registries/General`
┌ Info: The General registry is installed via git. Consider reinstalling it via
│ the newer faster direct from tarball format by running:
│   pkg> registry rm General; registry add General
└
    Updating git-repo `https://github.com/JuliaRegistries/General.git`
  Project No packages added to or removed from `~/.julia/environments/v1.13/Project.toml`
 Manifest No packages added to or removed from `~/.julia/environments/v1.13/Manifest.toml`
```

Установка пакетов



Flat-модуль SIRPetri

```
dabakharev@DESKTOP-TK8GODE:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeddaddaddadaddaddddaddddabdabakharev@DESKTOP-TK8GODE:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulati
on-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/project$ cd ~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/proj
ect
nano src/SIRPetri.jl
dabakharev@DESKTOP-TK8GODE:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/project$ cp src/SIRPetri.jl src/SIRPetri_flat
.jl
sed -i '/^module SIRPetri$/d' src/SIRPetri_flat.jl
sed -i '/^export /d' src/SIRPetri_flat.jl
sed -i '/^end # module$/d' src/SIRPetri_flat.jl

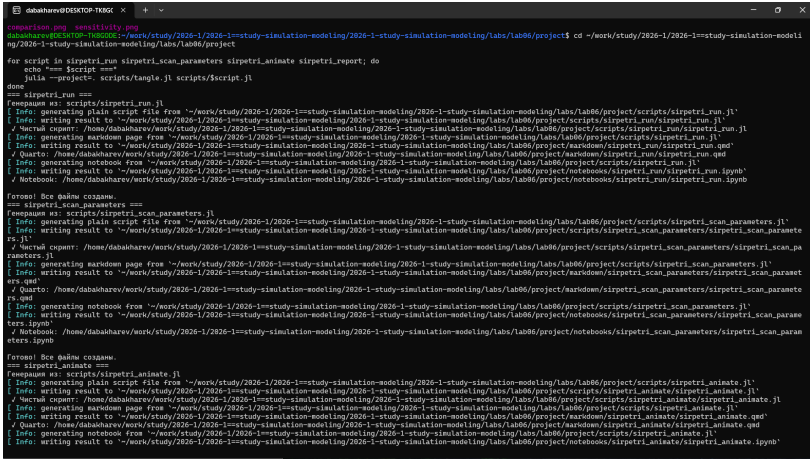
# Проверка
head -10 src/SIRPetri_flat.jl
tail -5 src/SIRPetri_flat.jl
grep -n "^module\|^export\|^end # module" src/SIRPetri_flat.jl
# # SIR в подходе сетей Петри
# Модуль с построением сети Петри для модели SIR и симуляцией.


using AlgebraicPetri
using Catlab.CategoricalAlgebra
using Catlab.Graphics
using OrdinaryDiffEq
using Plots
using DataFrames
# ## Визуализация сети Петри через Graphviz
function to_graphviz_sir(net)
    return to_graphviz(net, prog="dot")
end
```

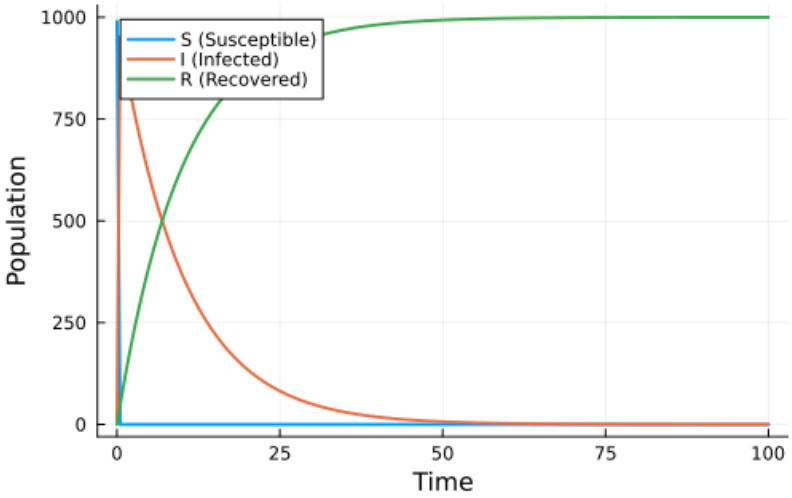
Запуск скриптов

```
dabakharev@DESKTOP-TK8GODE:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/project$ nano scripts/sirpetri_run.jl
dabakharev@DESKTOP-TK8GODE:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/project$ julia --project=. scripts/sirpetri_r
un.jl
Базовый прогон завершён.
dabakharev@DESKTOP-TK8GODE:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/project$ ls plots/sirpetri_run/
ls data/sirpetri_run/
sir_det_dynamics.png  sir_stoch_dynamics.png
sir_det.csv  sir_stoch.csv
dabakharev@DESKTOP-TK8GODE:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/project$ nano scripts/sirpetri_scan_parameter
s.jl
dabakharev@DESKTOP-TK8GODE:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/project$ julia --project=. scripts/sirpetri_s
can_parameters.jl
Сканирование β завершено.
dabakharev@DESKTOP-TK8GODE:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/project$ ls plots/sirpetri_scan_parameters/
ls data/sirpetri_scan_parameters/
sir_scan.png
sir_scan.csv
dabakharev@DESKTOP-TK8GODE:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/project$ nano scripts/sirpetri_animate.jl
dabakharev@DESKTOP-TK8GODE:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/project$ julia --project=. scripts/sirpetri_a
nimate.jl
[ Info: Saved animation to /home/dabakharev/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/project/plots/sirpetri_animate
/sir_animation.gif
Анимация сохранена.
dabakharev@DESKTOP-TK8GODE:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/project$ ls plots/sirpetri_animate/
sir_animation.gif
dabakharev@DESKTOP-TK8GODE:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/project$ nano scripts/sirpetri_report.jl
dabakharev@DESKTOP-TK8GODE:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/project$ julia --project=. scripts/sirpetri_r
eport.jl
Отчётные графики сохранены.
dabakharev@DESKTOP-TK8GODE:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/2026-1-study-simulation-modeling/labs/lab06/project$ ls plots/sirpetri_report/
comparison.png  sensitivity.png
```

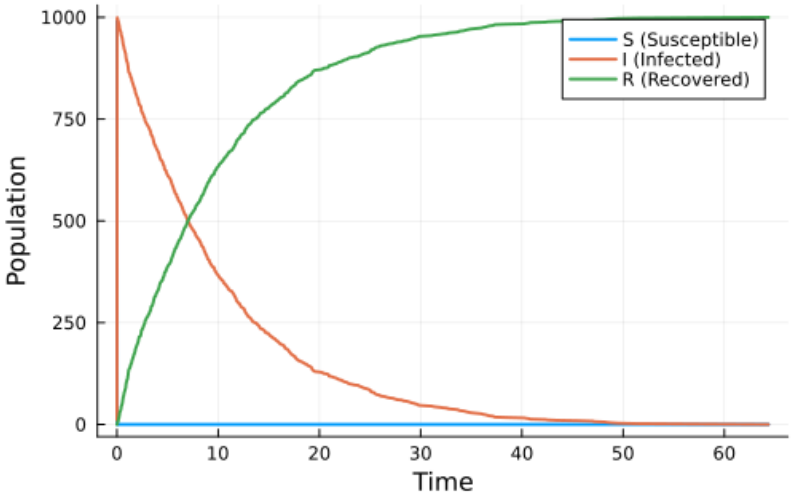
Генерация производных форматов



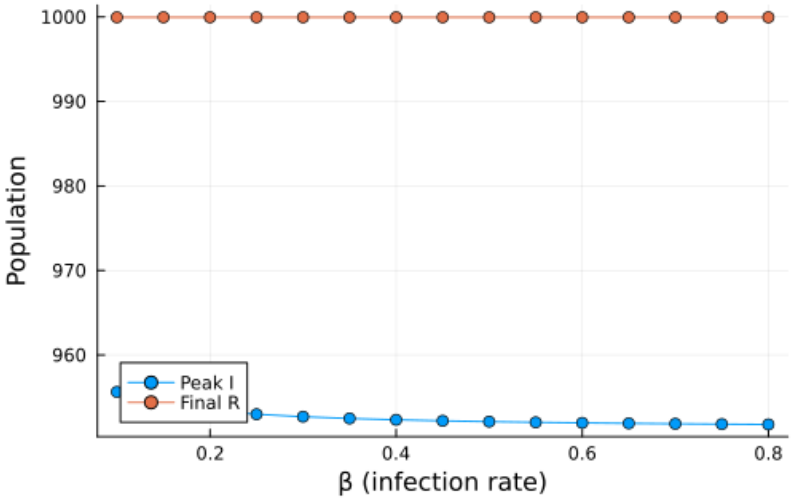
Детерминированная симуляция



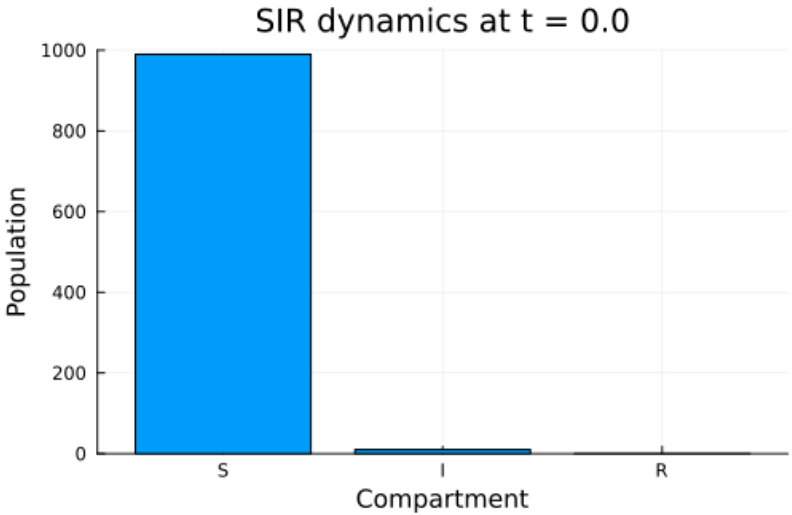
Стохастическая симуляция



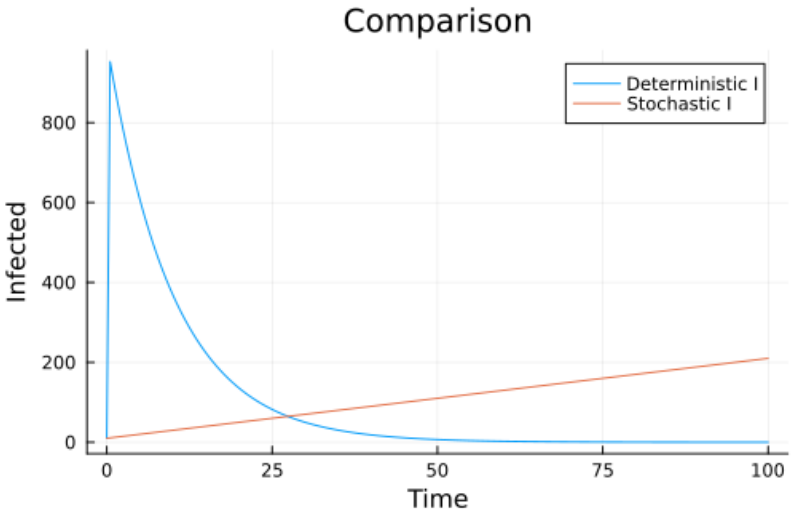
Сканирование β



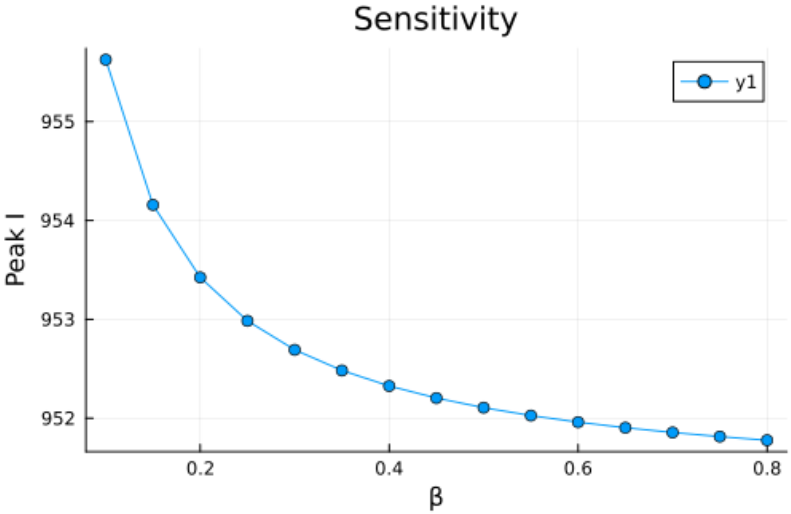
Анимация


SIR dynamics at t = 0.0
1000
800
600
400
200
0
Population
S
I
R
Compartment

Сравнение динамики



Чувствительность к β



Section 4

Результаты

Ключевые выводы

- **AlgebraicPetri.jl** позволяет строить сети Петри в Julia.
- **Детерминированная** (ODE) и **стохастическая** (Gillespie) симуляции дают близкие результаты при большом N.
- С ростом β **пик эпидемии** растёт, затем насыщается.
- Пороговое значение β соответствует $R_0 = 1$.

Section 5

Заключение

Итоги

- Освоен пакет `AlgebraicPetri.jl`.
- Реализована модель SIR через сеть Петри.
- Проведены детерминированная и стохастическая симуляции.
- Сгенерированы `.jl`, `.qmd`, `.ipynb` и собран отчёт.